

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

# Simulador de Electrocardiografía

con Tutor IA local, informe de sesión y conexión con Telegram

---

Guía para estudiantes, docentes y personal de mantenimiento de equipos biomédicos.

Versión del manual: octubre de 2026

## Contenido

---

1. Qué es el simulador
2. Cómo abrirlo
3. Iniciar la sesión
4. Recorrido por la pantalla principal
5. Las 12 derivaciones
6. Frecuencia, diagnóstico y paciente simulado
7. Latido anotado y trazo en vivo
8. Controles de onda
9. El Tutor IA (chat)
10. Alarma de paciente en peligro
11. Finalizar la sesión y el informe
12. Ventana de administración
13. Conexión con Telegram
14. Laboratorio de IA
15. Publicar la página en GitHub
16. Solución de problemas y límites
17. Glosario rápido

## 1. Qué es el simulador

---

El Simulador de Electrocardiografía es una herramienta educativa que dibuja en pantalla un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones y permite modificarlo en tiempo real para ver cómo cambia cada onda. Está pensado para personas que aún no conocen el equipo, para estudiantes de áreas biomédicas y para quienes dan mantenimiento a electrocardiógrafos.

Sus partes principales son:

- **Simulador:** 12 derivaciones, medidas automáticas (FC, P, PR, QRS, QTc) y diagnóstico.
- **Controles de onda:** casos prediseñados y deslizadores para ajustar cada parte de la señal.
- **Paciente simulado:** ficha con edad, peso, altura, presión y antecedentes que el tutor tiene en cuenta.
- **Tutor IA:** chat que responde preguntas con una base de conocimiento propia, sin internet.
- **Sesión e informe:** registro de todo lo que hizo el estudiante y un informe profesional descargable.
- **Telegram (opcional):** el docente puede ver el chat, recibir capturas, alarmas e informes en su celular.

**Importante:** es una herramienta de enseñanza. Los casos son simulados y las alarmas son criterios didácticos; no sirven para diagnosticar a pacientes reales.

## 2. Cómo abrirlo

---

El programa es un único archivo (simulador-ecg.html) que funciona en el navegador. Hay dos formas de usarlo:

- **Desde el archivo:** haga doble clic en simulador-ecg.html. No necesita internet ni instalación.
- **Desde internet:** si el archivo está publicado en GitHub Pages, abra la dirección [https](https://jlo8952.github.io/simulador-ecg/)

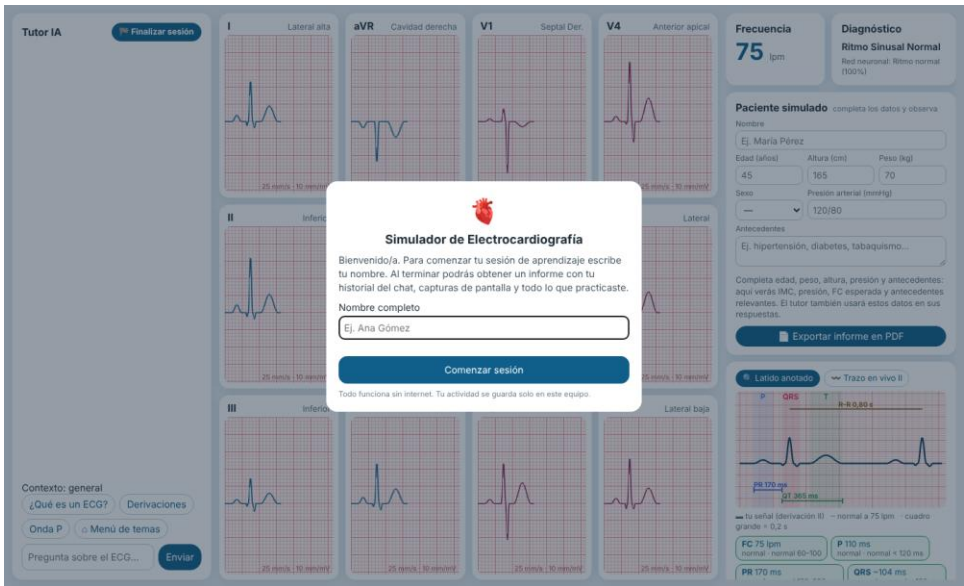


Figura 1. Ventana de inicio de sesión.

| Zona            | Qué contiene                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derecha, arriba | Frecuencia cardíaca, diagnóstico y la ficha Paciente simulado.                                            |
| Derecha, abajo  | Latido anotado o Trazo en vivo, las medidas, el cuadro que explica lo que ocurre y los Controles de onda. |

**Consejo:** si hace clic en cualquier recuadro (frecuencia, diagnóstico, paciente, controles, medidas), el tutor cambia las preguntas sugeridas a las de ese tema.

## 5. Las 12 derivaciones

Cada recuadro del centro es una derivación: una “vista” distinta del corazón. Se dibujan a 25 mm/s y 10 mm/mV, que son los valores estándar. Cada cuadro grande equivale a 0,2 segundos.

| Derivación | Zona del corazón | Derivación | Zona del corazón |
|------------|------------------|------------|------------------|
| I          | Lateral alta     | V1         | Septal derecha   |
| II         | Inferior         | V2         | Septal izquierda |
| III        | Inferior         | V3         | Anterior         |
| aVR        | Cavidad derecha  | V4         | Anterior apical  |
| aVL        | Lateral alta     | V5         | Lateral          |
| aVF        | Inferior         | V6         | Lateral baja     |

## 6. Frecuencia, diagnóstico y paciente simulado

### 6.1 Frecuencia y diagnóstico

La frecuencia (en latidos por minuto, lpm) y el diagnóstico se

## 7. Latido anotado y trazo en vivo

Bajo la ficha del paciente hay dos pestañas:

- **Latido anotado:** un solo latido ampliado, con las zonas P, QRS y T pintadas, el intervalo R-R, el PR y el QT marcados y una línea punteada con el latido normal a 75 lpm para comparar.
- **Trazo en vivo (II):** la derivación II avanzando como en un monitor real.

Debajo aparecen las medidas con su valor normal. Cada una se pinta de verde, amarillo o rojo según se acerque o se aleje de lo normal:

| Medida | Rango normal    | Qué representa                                                                          |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FC     | 60–100 lpm      | Latidos por minuto.                                                                     |
| P      | menos de 120 ms | Duración de la activación de las aurículas.                                             |
| PR     | 120–200 ms      | Tiempo desde el inicio de la P hasta el QRS: el paso del impulso hacia los ventrículos. |
| QRS    | menos de 120 ms | Duración de la activación de los ventrículos.                                           |
| QTc    | 340–450 ms      | QT corregido por la frecuencia (fórmula de Bazett).                                     |

Debajo de las medidas hay un cuadro explicativo que cambia solo: describe lo que está pasando con la señal y ofrece un botón “Cuéntame más” que lleva la pregunta al tutor.

## 8. Controles de onda

Es el panel para experimentar. Tiene dos partes: casos listos y ajuste manual.



Figura 3. Panel de controles de onda.

8.1 Elegir un caso

Pulse uno de los ocho casos para cargarlo al instante: Normal, Bradicardia, Taquicardia, QRS ancho, T invertida, Sin onda P, Potasio alto y Voltaje bajo. El cuadro explicativo describe el caso y qué mirar en la señal.

8.2 Ajustar tú mismo

Cada deslizador tiene una franja verde que marca el valor normal, un texto que explica qué hace y un botón ↺ para devolverlo a su valor inicial.

| Control             | Rango      | Qué cambia                                                                     |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia cardíaca | 30–200 lpm | Cuántos latidos por minuto.                                                    |
| Onda P              | ×0 a ×3    | Tamaño de la activación de las aurículas. En ×0 desaparece (ritmo sin onda P). |
| QRS ·               |            |                                                                                |

| Control             | Rango                     | Qué cambia                                                       |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ganancia (tamaño)   | $\times 0,4$ a $\times 2$ | Agranda o encoge toda la señal, como la perilla del equipo real. |
| Velocidad del papel | 10–50 mm/s                | 25 mm/s es el estándar clínico.                                  |
| Línea base          | -0,5 a 0,5                | Sube o baja toda la señal (deriva).                              |

### 8.3 Botones auxiliares

- **Pausar trazo:** congela la pantalla para estudiarla con calma.
- **Todo normal:** devuelve todos los controles y el caso al estado normal.

## 9. El Tutor IA (chat)

El tutor responde con una base de conocimiento guardada en el propio programa; no necesita internet. Entiende sinónimos y tolera errores de ortografía.

### 9.1 Cómo usarlo

1. Escriba una pregunta en el cuadro del chat y pulse Enviar (o Enter).
2. O pulse una de las preguntas sugeridas que aparecen sobre el cuadro de escritura.
3. Para volver a los temas generales, use el botón “Menú de temas”.



9.3 Enseñar al tutor

Desde el chat puede agregar conocimiento escribiendo: aprende: término = significado. También puede hacerlo desde la ventana de administración (sección 12).

10. Alarma de paciente en peligro

El programa vigila la señal y la ficha del paciente. Si detecta una condición de riesgo, la pantalla lo avisa con un banner arriba, luces parpadeantes y un borde de color:



## 11. Finalizar la sesión y el informe

---

Al terminar, pulse Finalizar sesión (arriba a la izquierda). Se abre una ventana con tres opciones:

1. **Descargar informe completo:** genera un archivo .html con el chat, las capturas y la actividad. Se abre con cualquier navegador.
2. **Guardar como PDF:** abre el diálogo de impresión; elija “Guardar como PDF”.
3. **Enviar informe por Telegram:** envía el informe al celular del docente (requiere configurar Telegram).

Después puede seguir en la sesión o iniciar una nueva.

### Contenido del informe

- Datos del estudiante y fechas de la sesión.
- Datos del paciente simulado.
- Estado final del ECG y medidas.
- Controles usados y casos explorados.
- Capturas de pantalla tomadas durante la sesión.
- Línea de tiempo de los eventos.
- Chat completo con el tutor.
- Revisión y próximos pasos sugeridos.

## 12. Ventana de administración

---

Para abrirla escriba admin (o /admin) en el chat y envíelo. Tiene dos pestañas: Conocimiento y Telegram.

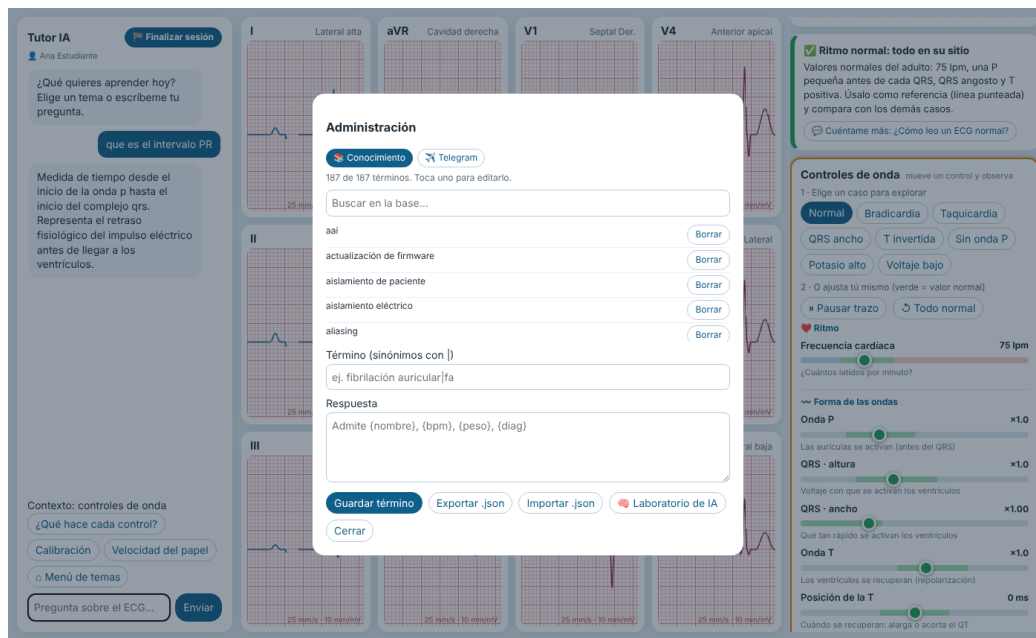


Figura 6. Administración, pestaña Conocimiento.

## 12.1 Pestaña Conocimiento

- **Buscar:** filtra los términos de la base.
- **Editar un término:** tóquelo en la lista, cambie la respuesta y pulse Guardar término.
- **Agregar un término:** escriba el término (varios sinónimos separados por |, por ejemplo fibrilación auricular|fa) y la respuesta; pulse Guardar término.
- **Borrar:** quita el término de la lista.
- **Exportar .json:** descarga la base completa como copia de seguridad o para compartirla.
- **Importar .json:** carga un archivo con más conocimiento. Se mezcla con lo existente, así se amplía sin perder lo anterior.
- **Laboratorio de IA:** abre el laboratorio (sección 14).

## 12.2 Formato del archivo JSON

El archivo es un objeto donde cada clave es el término (con sinónimos separados por |) y cada valor es la respuesta:</

## 13. Conexión con Telegram

Permite al docente ver en su celular lo que ocurre en la sesión y conversar con el tutor. No requiere servidor: todo se configura en la pestaña Telegram de la ventana de administración. Se necesita internet y que la página permanezca abierta.

### 13.1 Configuración paso a paso

1. En Telegram, busque @BotFather y escriba /newbot. Siga las instrucciones y copie el token que le entrega.
2. En el programa escriba admin en el chat y abra la pestaña Telegram.
3. Pegue el token en “Token del bot” y pulse Verificar bot.
4. Pulse “Vincular mi chat” y escriba /start a su bot desde su Telegram. El programa guarda su ID de chat automáticamente.
5. Pulse “Enviar mensaje de prueba” para comprobarlo.
6. Si lo desea, active “Enviar el informe a mi Telegram al finalizar cada sesión”.

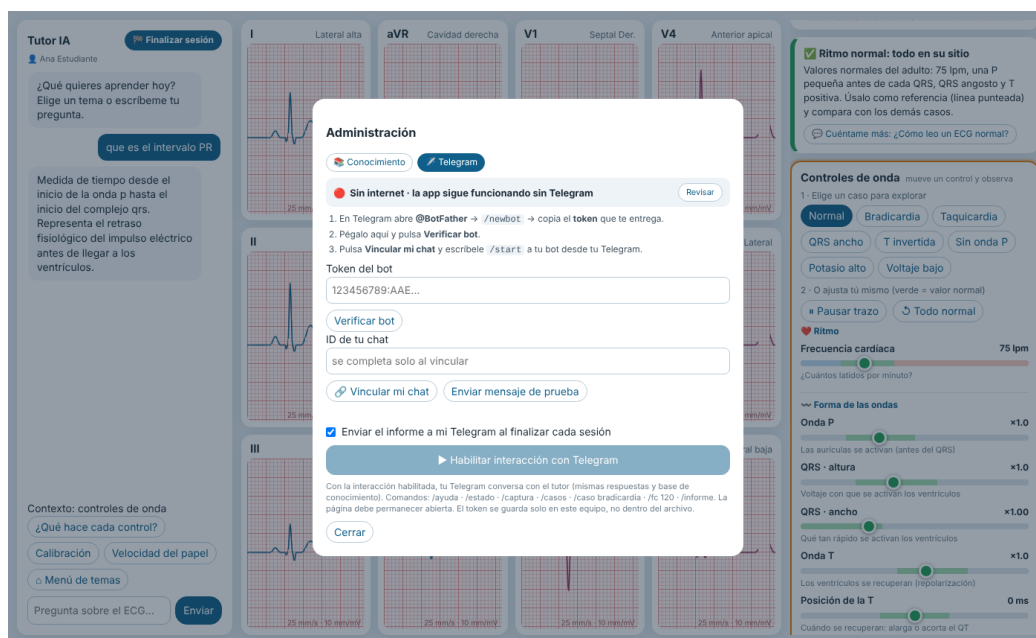


Figura 7. Pestaña Telegram de la administración.

Un indicador arriba muestra

- **Cambios de ajustes:** al mover controles o cambiar de caso, Telegram recibe una captura de pantalla con la lista de parámetros modificados (por ejemplo, FC 70 → 140). Se envía unos segundos después del último movimiento.
- **Alarmas:** mensaje con la condición del paciente, captura y aviso de “alarma resuelta”.
- **Informe:** al finalizar la sesión se envía solo el informe en .html con el resumen como texto; no se envían capturas sueltas.

### 13.3 Comandos de Telegram

| Comando                        | Qué hace                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /ayuda                         | Muestra la lista de comandos.                                                                               |
| /estado                        | FC, diagnóstico y medidas actuales.                                                                         |
| /captura                       | Envía una foto de la pantalla del simulador. También funcionan las palabras “captura”, “pantalla” y “foto”. |
| /casos                         | Lista los casos disponibles.                                                                                |
| /caso bradicardia              | Carga ese caso en el simulador.                                                                             |
| /fc 120                        | Cambia la frecuencia cardíaca.                                                                              |
| /informe                       | Envía el informe de la sesión.                                                                              |
| aprende: término = significado | Enseña un término nuevo al tutor.                                                                           |
| Cualquier otro texto           | Se trata como una pregunta al tutor.                                                                        |

**Seguridad:** el token queda guardado solo en el navegador de ese equipo, nunca dentro del archivo. No lo comparta; si lo expone, génerele de nuevo con /revoke en BotFather.

## 14. Laboratorio de IA

Se abre desde la administración. Muestra, de forma visual, las dos redes neuronales del programa, entrenadas en el propio navegador sin internet:

## 15. Publicar la página en GitHub

1. Cree una cuenta en github.com y un repositorio público nuevo (por ejemplo simulador-ecg).
2. Cambie el nombre del archivo a index.html y súbalo con Add file → Upload files; confirme con Commit changes.
3. Entre a Settings → Pages. En Source elija Deploy from a branch, rama main y carpeta / (root), y pulse Save.
4. Espere uno o dos minutos. La dirección será <https://su-usuario.github.io/nombre-del-repositorio/>.
5. Para actualizar, suba el archivo nuevo con el mismo nombre; la página se actualiza sola.

Tenga en cuenta que cualquiera con el enlace puede abrir la página y ver su código, y que el token de Telegram y las sesiones se guardan por separado en cada navegador.

## 16. Solución de problemas y límites

| Situación                                           | Qué hacer                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La página no abre en GitHub (error 404)             | Verifique que el archivo se llame index.html, que el repositorio sea público y que Pages esté activado. Puede tardar unos minutos.          |
| Telegram no recibe mensajes                         | Revise el indicador de conexión, vuelva a pulsar Verificar bot y confirme que la página esté abierta y la pestaña visible.                  |
| Las capturas salen congeladas o el trazo se detiene | Si la pestaña pasa a segundo plano el navegador pausa la animación. Mantenga la pestaña visible.                                            |
| El tutor responde “no sé”                           | Agregue el término desde administración o importe un .json con más conocimiento.                                                            |
| Se perdió la sesión                                 | Los datos viven en el navegador. Si se borran los datos del sitio o se cambia de equipo, no se recuperan; descargue el informe al terminar. |
| El informe en Telegram llega en .html               | Es normal. Para obtener PDF use la opción “Guardar como PDF” de la ventana de fin de sesión.</                                              |

## 17. Glosario rápido

| Término                   | Significado                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ECG                       | Registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón.                            |
| Derivación                | Cada “vista” eléctrica del corazón; en total se registran 12.                      |
| Onda P                    | Activación de las aurículas, antes del QRS.                                        |
| Complejo QRS              | Activación de los ventrículos.                                                     |
| Onda T                    | Recuperación (repolarización) de los ventrículos.                                  |
| Intervalo PR              | Del inicio de la P al inicio del QRS.                                              |
| Intervalo QT / QTc        | Duración total de la actividad ventricular; el QTc se corrige según la frecuencia. |
| Bradicardia / taquicardia | Frecuencia baja (menos de 60 lpm) o alta (más de 100 lpm).                         |
| Bloqueo de rama           | Retraso en la conducción dentro de los ventrículos; ensancha el QRS.               |
| Hiperpotasemia            | Exceso de potasio; produce ondas T altas y puntiagudas y, si es grave, QRS ancho.  |
| Ganancia                  | Amplificación de la señal (10 mm/mV es el estándar).                               |
| Línea base                | Línea de referencia de la señal; si sube o baja se llama deriva.                   |